UNIVERSIDAD NACIONAL

Ingeniería en Sistemas de Información

EIF206 – Programación III

PROYECTO: SISTEMA DISTRIBUIDO DE GESTIÓN DE TURNOS

Modalidad: Grupal
Integrantes: 3 estudiantes
Valor: 45 % de la calificación final
Lenguaje: Java 21 o superior
Entorno de desarrollo: NetBeans
Base de datos: A elegir
Entrega: Código fuente, base de datos, documentación y presentación del proyecto
Defensa: Obligatoria

---

1. Descripción general

Se deberá desarrollar un **Sistema Distribuido de Gestión de Turnos** que simule la atención de personas en una institución que brinda diferentes tipos de servicios.

El sistema debe permitir que varias estaciones o aplicaciones trabajen simultáneamente y compartan información en tiempo real.

Como referencia pueden considerarse sistemas utilizados en:

- Bancos.
- Clínicas.
- Municipalidades.
- Universidades.
- Cooperativas.
- Instituciones públicas.
- Centros de atención al cliente.

El proyecto deberá permitir demostrar la integración de los principales conocimientos desarrollados durante el curso de Programación III.

2. Situación planteada

Una institución cuenta con diferentes servicios de atención al público.

Por ejemplo:

- Servicio A: Información general.
- Servicio B: Trámites.
- Servicio C: Pagos.
- Servicio D: Atención preferencial.

Al ingresar a la institución, una persona selecciona el servicio que necesita y el sistema genera un turno.

Ejemplo:

A023

Los funcionarios ubicados en las diferentes ventanillas utilizan otra aplicación para solicitar la siguiente persona disponible.

Cuando una ventanilla llama un turno, las pantallas de información deben actualizarse automáticamente mostrando, por ejemplo:

Turno A023 → Ventanilla 4

El sistema debe ser capaz de atender múltiples usuarios, operadores y aplicaciones ejecutándose simultáneamente.

---

3. Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación distribuida utilizando Java que permita administrar la generación, asignación y atención de turnos, integrando interfaces gráficas, persistencia de información, arquitectura por capas, comunicación entre aplicaciones, servicios de red, hilos de ejecución y control de concurrencia.

---

4. Componentes mínimos del sistema

La solución deberá estar conformada como mínimo por los siguientes componentes.

4.1. Servidor central

Será responsable de coordinar las operaciones principales del sistema.

Entre sus responsabilidades deberán encontrarse:

- Recibir conexiones de diferentes aplicaciones.
- Administrar solicitudes de turnos.
- Determinar el siguiente turno disponible.
- Registrar los turnos llamados.
- Administrar el estado de las ventanillas.
- Comunicar cambios a los clientes conectados.
- Controlar accesos simultáneos a los recursos compartidos.
- Mantener comunicación con la base de datos cuando corresponda.

El servidor deberá ser capaz de atender **varios clientes simultáneamente**.

4.2. Aplicación generadora de turnos

Simulará la terminal utilizada por las personas que llegan a solicitar atención.

Debe permitir:

1. Mostrar los servicios disponibles.
2. Seleccionar un servicio.
3. Generar un nuevo turno.
4. Mostrar claramente el número asignado.
5. Registrar la fecha y hora de generación.
6. Registrar el turno en el sistema.

Ejemplo:

> Servicio seleccionado: Trámites
> Turno generado: B014

No es necesario implementar una impresora física.

4.3. Aplicación para operadores o ventanillas

Será utilizada por los funcionarios encargados de atender personas.

Debe permitir como mínimo:

- Iniciar sesión.
- Identificar la ventanilla utilizada.
- Consultar el estado de la ventanilla.
- Solicitar el siguiente turno.
- Mostrar el turno que se encuentra en atención.
- Finalizar la atención.
- Volver a llamar un turno.
- Indicar temporalmente que una ventanilla no está disponible.

Cuando un operador solicite el siguiente turno, el sistema deberá determinar cuál corresponde según las reglas implementadas.

4.4. Pantalla pública

Se deberá desarrollar una aplicación independiente que simule la pantalla ubicada en la sala de espera.

Debe mostrar al menos:

- Último turno llamado.
- Ventanilla a la cual debe dirigirse.
- Turnos llamados recientemente.
- Hora actual.

Ejemplo:

Turno	Ventanilla
A023	4
C017	2
B014	1
A022	3

Requisito importante

La pantalla deberá actualizarse **automáticamente** cuando se produzca un nuevo llamado.

No será válido que el usuario tenga que presionar un botón para actualizar los datos.

---

5. Administración del sistema

El proyecto deberá incluir funcionalidades administrativas que permitan gestionar como mínimo:

- Usuarios.
- Funcionarios.
- Ventanillas.
- Tipos de servicios.
- Estado de las ventanillas.
- Configuración de servicios que puede atender cada ventanilla.

Se podrán agregar otras funcionalidades administrativas según el diseño realizado por el grupo.

---

6. Estados de un turno

Como mínimo se deberán considerar los siguientes estados:

1. **En espera**
2. **Llamado**
3. **En atención**
4. **Finalizado**

El grupo podrá incorporar estados adicionales si los considera necesarios.

Por ejemplo:

- Cancelado.
- Abandonado.
- Transferido.
- Suspendido.

En caso de agregar nuevos estados deberá justificarse su utilización.

---

7. Reglas mínimas para la asignación de turnos

El sistema deberá garantizar que:

- Los turnos sean únicos.
- Los turnos se asignen correctamente según el servicio.
- Un mismo turno no pueda ser atendido simultáneamente por dos ventanillas.
- Una ventanilla no pueda atender dos turnos simultáneamente.
- Un turno finalizado no pueda volver a asignarse como nuevo.
- Las operaciones simultáneas no provoquen inconsistencias en los datos.

---

8. Concurrencia

Este constituye uno de los aspectos principales del proyecto.

Considere la siguiente situación:

> La ventanilla 1 y la ventanilla 2 solicitan el siguiente turno prácticamente al mismo tiempo.

Si el siguiente turno disponible es:

A035

el sistema deberá garantizar que solamente una de las dos ventanillas obtenga el turno A035.

La otra ventanilla deberá recibir otro turno disponible o un mensaje indicando que no existen turnos pendientes.

No deberá ocurrir:

Ventanilla 1 → A035

Ventanilla 2 → A035

El grupo deberá implementar un mecanismo que garantice el correcto funcionamiento ante solicitudes concurrentes.

Durante la defensa se realizarán pruebas de este tipo.

---

9. Comunicación entre aplicaciones

La solución deberá demostrar comunicación entre diferentes aplicaciones.

Deberán utilizarse los mecanismos estudiados durante el curso, incluyendo los que correspondan de acuerdo con la arquitectura seleccionada:

- Sockets.
- Servicios Web.
- Comunicación cliente-servidor.
- Envío de mensajes.
- Hilos de ejecución.

No se considerará suficiente que todas las aplicaciones consulten directamente las mismas tablas de la base de datos para simular la comunicación.

---

10. Hilos de ejecución

El sistema deberá utilizar hilos de ejecución en situaciones donde exista una justificación real.

Como mínimo, el servidor deberá ser capaz de atender múltiples clientes sin impedir que otros usuarios continúen utilizando el sistema.

Durante la defensa el grupo deberá explicar:

- Dónde utiliza hilos.
- Por qué fueron necesarios.
- Qué problema solucionan.
- Qué recursos pueden ser compartidos entre diferentes hilos.

---

11. Persistencia de información

Se deberá utilizar una base de datos relacional.

La base de datos deberá encontrarse correctamente estructurada y normalizada.

Como mínimo deberá almacenar información relacionada con:

- Usuarios.
- Funcionarios.
- Ventanillas.
- Servicios.

- Turnos.
- Estados de los turnos.
- Atención realizada.

El diseño definitivo dependerá del análisis realizado por cada grupo.

---

12. Información histórica

El sistema deberá conservar información suficiente para consultar posteriormente las atenciones realizadas.

Como mínimo deberá ser posible determinar:

- Fecha de generación del turno.
- Servicio solicitado.
- Hora de generación.
- Hora de llamado.
- Hora de inicio de atención.
- Hora de finalización.
- Ventanilla que atendió.
- Funcionario responsable.
- Estado final del turno.

---

13. Consultas y reportes

El sistema deberá proporcionar como mínimo las siguientes consultas:

Consulta 1. Turnos atendidos

Permitir consultar los turnos atendidos entre dos fechas.

Consulta 2. Atención por funcionario

Mostrar la cantidad de personas atendidas por cada funcionario.

Consulta 3. Atención por servicio

Mostrar la cantidad de turnos correspondientes a cada servicio.

Consulta 4. Tiempo de espera

Determinar el tiempo transcurrido entre la generación del turno y el inicio de la atención.

Consulta 5. Tiempo de atención

Determinar el tiempo transcurrido entre el inicio y la finalización de cada atención.

Los grupos podrán incorporar reportes adicionales.

---

14. Arquitectura del software

La solución deberá presentar una adecuada separación de responsabilidades.

Como mínimo deberán identificarse claramente:

- Capa de presentación.
- Capa de lógica de aplicación.
- Capa de acceso a datos.
- Entidades o modelos.

Se deberá evitar colocar en las interfaces gráficas:

- Instrucciones SQL.
- Lógica completa del negocio.
- Manejo directo de conexiones.
- Código correspondiente a responsabilidades de otras capas.

La arquitectura seleccionada deberá ser explicada durante la defensa.

---

15. Patrones de diseño

El proyecto deberá utilizar **al menos dos patrones de diseño** estudiados o investigados durante el curso.

No será suficiente incluir clases cuyos nombres correspondan a patrones.

Durante la defensa deberán explicar para cada patrón:

1. Problema que se necesitaba resolver.
2. Patrón seleccionado.

3. Lugar donde fue aplicado.
4. Beneficio obtenido.

Algunos patrones que podrían resultar aplicables son:

- Observer.
- Factory.
- Strategy.
- Singleton.
- DAO.
- Repository.
- MVC.

La selección dependerá de la arquitectura desarrollada.

---

16. Interfaces gráficas

Las aplicaciones deberán contar con interfaces gráficas funcionales y organizadas.

Se evaluará:

- Facilidad de utilización.
- Distribución de los componentes.
- Claridad de los mensajes.
- Navegación.
- Consistencia.
- Validaciones.
- Manejo de errores.

No se evaluará únicamente la apariencia visual.

La interfaz deberá facilitar la utilización correcta del sistema.

---

17. Validaciones y manejo de errores

El sistema deberá manejar adecuadamente situaciones como:

- Campos obligatorios vacíos.
- Credenciales incorrectas.

- Datos con formatos inválidos.
- Intentos de realizar operaciones no permitidas.
- Pérdida de conexión con el servidor.
- Pérdida de conexión con la base de datos.
- Ausencia de turnos pendientes.
- Ventanillas inactivas.
- Solicitudes simultáneas.

Los errores deberán presentar mensajes comprensibles para el usuario.

---

18. Seguridad básica

Se deberá implementar autenticación para las funcionalidades que lo requieran.

Como mínimo deberán existir dos perfiles:

Administrador

Puede administrar la configuración general del sistema.

Operador

Puede realizar las operaciones relacionadas con atención de turnos.

El grupo podrá incorporar otros perfiles.

---

19. Requisitos técnicos obligatorios

La solución deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Java 21 o superior.
- Programación orientada a objetos.
- Interfaz gráfica.
- Arquitectura por capas.
- Base de datos Oracle.
- Operaciones de persistencia.
- Comunicación entre aplicaciones.
- Implementación de sockets y/o servicios Web según la arquitectura propuesta.
- Utilización de hilos.

- Manejo de concurrencia.
- Manejo de excepciones.
- Validaciones.
- Uso de patrones de diseño.
- Separación adecuada de responsabilidades.
- Código organizado en paquetes.
- Utilización de nombres descriptivos para clases, métodos y variables.

---

20. Escenario mínimo de demostración

Para considerar completo el funcionamiento básico del proyecto, durante las pruebas deberá ser posible ejecutar una secuencia semejante a la siguiente:

Paso 1

Se inicia el servidor.

Paso 2

Se conecta la pantalla pública.

Paso 3

Se conectan al menos dos aplicaciones de operadores.

Paso 4

Se generan varios turnos correspondientes a diferentes servicios.

Por ejemplo:

- A001
- A002
- B001
- A003
- C001

Paso 5

Un operador solicita el siguiente turno.

Paso 6

La pantalla pública recibe automáticamente la información y muestra el turno llamado.

Paso 7

Un segundo operador solicita otro turno.

Paso 8

Ambos operadores continúan trabajando simultáneamente.

Paso 9

Se finalizan varias atenciones.

Paso 10

La información queda almacenada en la base de datos.

---

21. Prueba obligatoria de concurrencia

Durante la defensa se podrá solicitar que dos o más operadores realicen una operación simultáneamente.

El sistema deberá demostrar que mantiene la consistencia de la información.

También podrán realizarse pruebas como:

- Generar varios turnos consecutivamente.
- Conectar varios operadores.
- Desconectar un cliente.
- Cerrar una ventanilla.
- Intentar llamar turnos simultáneamente.
- Reiniciar una aplicación cliente.
- Consultar información almacenada previamente.

---

22. Innovación

Además de los requisitos establecidos, cada grupo deberá incorporar **al menos una característica adicional** que aporte valor al sistema.

Algunos ejemplos son:

- Atención preferencial.
- Transferencia entre servicios.
- Prioridades.
- Notificaciones.
- Estadísticas gráficas.
- Tiempo estimado de espera.
- Apertura y cierre de cajas.
- Administración dinámica de prioridades.
- Panel de indicadores.
- Simulación de sonido para llamados.
- Código QR del turno.
- Configuración dinámica del sistema.

Estos son únicamente ejemplos.

La característica de innovación podrá ser propuesta libremente por el grupo.

---

23. Documentación a entregar

La entrega deberá incluir como mínimo:

A. Código fuente

Proyecto completo y ejecutable.

B. Base de datos

- Diagrama de la base de datos.
- Script de creación.
- Script de inserción de datos necesarios para realizar pruebas.

C. Documento técnico

Debe incluir:

1. Portada.
2. Integrantes.
3. Descripción del problema.
4. Descripción general de la solución.
5. Arquitectura utilizada.

6. Diagrama general de componentes.
7. Diseño de la base de datos.
8. Descripción de los patrones utilizados.
9. Explicación del mecanismo de comunicación.
10. Explicación del uso de hilos.
11. Explicación del control de concurrencia.
12. Instrucciones para ejecutar el sistema.
13. Distribución del trabajo realizado por cada integrante.
14. Conclusiones.

D. Presentación

Material utilizado para la defensa del proyecto.

---

24. Organización del proyecto

El proyecto será realizado en grupos de **tres estudiantes**.

Aunque el trabajo es grupal, todos los integrantes deberán:

- Conocer la arquitectura completa de la solución.
- Comprender el funcionamiento de la base de datos.
- Poder explicar las principales clases.
- Comprender la comunicación entre aplicaciones.
- Explicar la utilización de hilos.
- Explicar el manejo de concurrencia.
- Ejecutar y modificar partes del sistema durante la defensa.

La división de tareas no exime a ningún integrante de conocer el funcionamiento general del proyecto.

---

25. Defensa

La defensa del proyecto es obligatoria.

Durante la defensa se podrá solicitar a cualquiera de los integrantes:

- Explicar una clase.

- Explicar un método.
- Identificar el recorrido de una operación entre las diferentes capas.
- Ejecutar una funcionalidad.
- Explicar una consulta de base de datos.
- Explicar un patrón de diseño.
- Modificar una parte del código.
- Explicar la comunicación entre aplicaciones.
- Identificar dónde se crean los hilos.
- Explicar cómo se controla la concurrencia.
- Resolver o identificar la causa de un error.

Las preguntas podrán dirigirse individualmente a cualquiera de los integrantes.

---

26. Evaluación

El proyecto será calificado sobre **100 puntos**, posteriormente convertidos al porcentaje correspondiente del curso.

Aspecto	Puntos
Base de datos	10
Software	80
Defensa	10
Total	**100**

Base de datos — 10 puntos

Se considerará:

- Diseño.
- Normalización.
- Estructura.
- Relaciones.
- Scripts.
- Uso adecuado de estándares.

Software — 80 puntos

Dentro del software se considerarán:

Innovación — 3 puntos

Se evaluará el esfuerzo realizado para incorporar características que superen los requerimientos mínimos.

Validaciones y mensajes — 2 puntos

Se evaluará el manejo de excepciones, validaciones y mensajes explicativos.

Funcionamiento — 75 puntos

Se evaluará el grado en que el sistema cumple con los requisitos establecidos en este documento.

Los requisitos de arquitectura, comunicación, persistencia, concurrencia, interfaces, seguridad y funcionamiento forman parte integral del software solicitado.

Defensa — 10 puntos

Se evaluará el dominio que demuestren los integrantes sobre el software desarrollado.

---

27. Consideraciones finales

El objetivo del proyecto no consiste únicamente en desarrollar un sistema de turnos.

El proyecto deberá demostrar que el grupo es capaz de construir una **aplicación completa, organizada y distribuida**, integrando los diferentes contenidos estudiados durante el curso.

Por esta razón, no será suficiente presentar únicamente formularios conectados directamente a una base de datos.

La calidad de la solución dependerá tanto de su funcionamiento como de las decisiones tomadas para organizar, comunicar y estructurar los diferentes componentes.

---

28. Entrega

La entrega deberá realizarse de manera digital mediante el medio indicado por el profesor.

El material entregado deberá permitir instalar, configurar y ejecutar completamente el proyecto.

El grupo será responsable de verificar antes de la entrega que:

- El proyecto compila.
- La base de datos puede crearse utilizando los scripts entregados.
- Las aplicaciones pueden comunicarse.
- Las funcionalidades principales operan correctamente.
- Los archivos necesarios están incluidos.
- Las instrucciones de ejecución son suficientes.